

발명 신고서 (특허 출원용 초안) — 위치 기반 작업자 스마트 안전 시스템

문서 성격: 변리사 전달용 발명 설명서 + 청구항 초안. 법률 문서 아님.

필수 후속: ① 선행기술조사(KIPRIS·Google Patents — 아래 § 9 후보 키워드) ② 변리사 명세서 작성 ③ 공개 전 출원 (앱 출시·전시·영업자료 배포 전. 한국은 공지예외주장 12개월이 있으나 해외출원 시 불리 — 원칙은 선출원).

발명자/출원인: (기입 필요) / 작성일: 2026-07-19 / 근거 구현: SKEP v2 (app/watch-app, app/phone-app, backend safety·safetyboard 패키지)

1. 발명의 명칭

개인 맞춤형 학습 기반 저전력 작업자 안전 감시 및 다계층 긴급 대응 시스템과 그 방법

(Personalized-Learning-Based Low-Power Worker Safety Monitoring and Multi-Tier Emergency Response System)

2. 기술분야

본 발명은 산업 현장(건설·중장비 현장 등)에서 작업자가 착용하는 범용 스마트워치와 휴대단말(스마트폰), 관제 서버로 구성되는 작업자 안전 감시 시스템에 관한 것으로, 특히 ①작업자 개인별 생체신호 기준선(baseline)의 온디바이스 학습과 지속 보정, ②예외 보고 방식의 저전력 감시 아키텍처, ③위급 상황 시 근접 동료 단말로의 다계층 전파, ④암흑·실내·통신불능 환경에서의 피해자 탐색 및 구조신호 대리 중계, ⑤대응 전 과정의 시각 기록(증거사슬) 자동 생성에 관한 것이다.

3. 배경기술과 그 한계

- **소비자용 낙상감지·SOS**(스마트워치 제조사 내장 기능): 개인 사용자가 응급기관에 직접 연결되는 구조로, ▲현장 조직(동료·관리자·관제)으로의 전파 개념이 없고 ▲개인별 작업 맥락(폭염 단계·고위험군·작업 강도)을 반영하지 않으며 ▲기업의 안전관리 기록(법적 증빙)과 연결되지 않는다.
- **전용 단말형 고독작업자(lone worker) 감시 시스템**: 전용 하드웨어와 상시 통신을 전제로 하여 ▲도입 비용이 높고 ▲상시 전송으로 배터리·통신 부담이 크며 ▲범용 위치의 생체센서(심박·피부온)를 활용한 개인 학습형 판정이 없다.
- **건설현장 스마트 안전 관제**(위치·가스·CCTV 중심): 작업자 신체 이상(뇌심혈관 등)의 조기 감지와, 발생 직후의 "가장 가까운 동료" 중심 골든타임 대응 체계가 없다.
- **공통 한계**: (a) 상시 스트리밍 전제 → 10시간 이상 연속 작업을 배터리가 버티지 못함 (b) 인구 평균 임계값 → 개인차(서맥·고령·약물)로 오탐/미탐 (c) 통신 음영(터널·지하·철골 내부)에서 구조신호 두절 (d) 사고 후 "적절히 대응했음"을 입증할 시각 기록 부재.

4. 해결하려는 과제

1. 범용 스마트워치로 10시간 이상 연속 작업을 감시할 수 있는 **저전력 아키텍처**의 제공.
2. 작업자 개인별 생체 특성과 작업 맥락(기상·위험군·작업 강도)을 반영해 **오탐과 미탐을 동시에 줄이는 자기학습 판정**의 제공.
3. 위급 발생 시 **가장 가까운 동료**를 자동 선정·통보하고 응답을 조정하여 골든타임을 단축하는 수단의 제공.
4. **암흑·실내·통신불능** 환경에서도 피재자를 찾아가고 구조신호가 관제에 도달하게 하는 수단의 제공.
5. 감지부터 조치까지 **전 과정의 시각 기록을 자동 생성**하여 사업주의 안전보건 관리 이행을 입증하는 수단의 제공.

5. 과제의 해결 수단 (발명의 구성)

5.1 시스템 구성

- **웨어러블 단말(위치)**: 생체센서(PPG 심박, 피부온), 동작센서(가속도·자이로, 센서허브 하드웨어 배칭), 근거리통신(BLE), 로컬 버퍼, 온디바이스 판정부(기준선 비교·낙상 판정), 상태 천이부.
- **휴대단말(폰)**: 게이트웨이 통신부(BLE 수신→광대역 배치 업로드), 위치측위부(GPS — 위치 GPS 상시 미사용), 로컬 경보부(진동·사이렌·**카메라 플래시 스트로브**·폴스크린·TTS), 근접 게이지부(BLE RSSI), 대리 중계부(제3자 구조신호 수신 시).
- **관제 서버**: 수신 감시부(데드맨 스위치), 2차 판정부(이력 기반), 대응 조정부(동료 선정·에스컬레이션), 증거 기록부(골든타임 타임라인), 학습 보정부(오탐 피드백).

5.2 핵심 수단 1 — 예외 보고형 저전력 상태머신 ("침묵이 정상")

- 3상태 천이: **평상**(생체신호 저듀티 샘플링·로컬 버퍼 축적·제1 주기(예: 10~15분) BLE 묶음 전송·위치 측위 정지) → **주의**(제2 주기(예: 5분)·듀티 상향) → **경보**(실시간 연속 전송·측위 활성화·비콘 발동).
- 천이 조건에 **외부 위험 맥락을 결합**: 기상특보 단계(폭염·강풍), 관리자가 부여한 고위험군 태그(건강검진 연계), 작업 일정 정보(연속 야간·장시간)에 따라 평상↔주의 기준·전송 주기·센서 듀티가 **서버에서 원격 가변**된다.
- 판정은 위치 온디바이스에서 1차 수행(기준선 비교·낙상 알고리즘)하여 **정상 데이터는 원칙적으로 전송하지 않고**, 이상 후보만 이벤트로 전송한다. 동작센서는 센서허브 배칭으로 애플리케이션 프로세서를 깨우지 않는다.
- 효과: 상시 스트리밍 대비 전송·측위 전력의 대부분을 제거하여 1회 충전으로 10시간 이상 감시(목표 시간당 3~5% 소모).

5.3 핵심 수단 2 — 무수신 자체를 신호로 보는 데드맨 감시

- 서버 수신 감시부는 워커별 **마지막 수신 시각**을 유지하고, 제3 시간(예: 30분) 초과 무수신 시 이를 **독립된 이상 이벤트**로 판정 → 휴대단말 확인 요청 → 무응답 시 관리자 통보로 에스컬레이션.
- 위치의 **오프바디(착용 이탈) 감지**와 **배터리 잔량**을 상태 메시지에 포함시켜, (a) 이탈로 인한 무수신을 구분(오경보 방지) (b) 방전 임박 워커를 관제가 선제 조치 (c) 착용률 통계를 관리 기록으로 축적한다.
- 효과: "실시간 스트림 감시"와 동등 이상의 감시 보장(단말 꺼짐·이탈·통신 두절까지 포착)을 저전력으로 달성.

5.4 핵심 수단 3 — 개인 맞춤 자기학습과 지속 보상

- **초기 학습:** 착용 초기 정지·보행·작업 상태별 심박 분포를 수집하여 개인 기준선(안정 대역·작업 대역)을 생성, 위치에 저장(온디바이스 비교용)하고 서버에 동기화.
- **맥락 결합 판정:** 단일 지표가 아닌 결합 패턴으로 판정한다 — (i) 심박 상승 + 활동량 급감(쓰러짐 전조) (ii) 폭염 단계 + 피부온 상승 추세 + 심박 상승(열사병 전조) (iii) 급성 심박 급변 + 무동작 + 무반응(심뇌혈관 사건 의심). 서버 2차 판정부가 개인 이력·현장 맥락으로 확정한다.
- **지속 보정(학습 루프):** 경보에 대한 작업자의 자가 취소(제1 시간 내 "괜찮음" 응답)와 관리자의 사후 판정(실제/오탐)을 학습 데이터로 축적하여 **개인별 임계값·판정 가중치를 자동 보정**한다. 오탐이 잦은 개인은 임계 완화, 미탐 위험군은 강화 — 시스템 사용 기간에 비례해 개인 적합도가 향상된다.
- 계절·작업 강도 변화에 따른 기준선 표류(drift)는 주기적 재학습으로 추종한다.

5.5 핵심 수단 4 — 근접 동료 다계층 전파와 응답 조정

- 이상 확정 시(자가 취소 시간 경과) 서버 대응 조정부가 **근접 동료 후보를 복수 기준의 우선순위로 선정**한다: ① BLE 수신강도(실내·층내 — 위성측위 불가 환경 보완) ② 위성측위 거리 ③ 작업 편성 정보(같은 작업조·같은 구역). 상위 N인의 휴대단말·위치에 긴급 통보.
- 통보 수신 동료는 **응답 버튼("제가 갑니다")**으로 출동 의사를 표명하고, 관제 화면에 응답자·이동 상태가 표시된다. 제2 시간(예: 60초) 내 응답자가 없으면 통보 반경 확대 + 현장 관리자 + 문자·메신저 채널로 에스컬레이션.
- 효과: "관제→현장" 하향식 대비, 물리적으로 가장 가까운 인원이 먼저 움직여 골든타임(뇌출혈 등 심뇌혈관 사건의 예후 결정 요인)을 단축.

5.6 핵심 수단 5 — 암흑·실내 파인드미(Find-Me) 비콘

- 이상 확정 시 피해자 휴대단말·위치는 **파인드미 모드로 전환**: (a) 최대 음량 사이렌 반복 (b) **카메라 플래시(토치) 스트로브 점멸** — 암흑·분진 환경에서 시각 표시 (c) 위치 진동·비프 (d) BLE 광고 송출. 응답자 도착 또는 관제 해제까지 지속하며, 이 모드에서는 배터리를 제한하지 않는다(사건은 분 단위).
- 응답자 휴대단말은 목표까지의 **거리·방위 표시**와 함께, 접근 시 **BLE 수신강도 기반 근접 게이지**(가까울수록 게이지 상승·진동 피드백)를 표시하여 위성측위가 무력한 실내·층간·야간 환경에서 최종 접근을 안내한다.

5.7 핵심 수단 6 — 통신불능 시 제3자 대리 중계(BLE 릴레이)

- 피해자 측 통신 불능(음영지역·단말 파손) 시, 위치는 BLE 광고 패킷에 **구조신호(익명화된 워커 식별자·사건 유형·시각)**를 실어 방송한다.
- 동일 애플리케이션이 설치된 **임의의 제3자 휴대단말**(근처를 지나는 다른 작업자)이 백그라운드 스캔으로 이를 수신하면, 자기 통신망으로 서버에 **대리 중계**하고, 수신 강도·자기 위치를 첨부하여 피해자의 추정 위치를 관제에 제공한다.
- 효과: 터널·지하·철골 내부 등 통신 음영에서도 "누군가 지나가기만 하면" 구조신호가 도달하는 기회적 메시(mesh) 전달.

5.8 핵심 수단 7 — 골든타임 타임라인(증거사슬) 자동 기록

- 증거 기록부는 **감지(이상 후보) → 확정 → 동료 통보 → 응답("제가 갑니다") → 도착(BLE 근접으로 자동 판정) → 조치·해제**의 각 단계 시각을 자동 기록하고, 개입 없이 변경 불가한 형태(서버 기록·해시)로 보존한다.

- 기록은 안전관리 이행 보고서의 "긴급 대응 이력"으로 자동 편성되어, 사업주의 안전보건 확보의무 이행(고지·관리·대응)의 입증 자료가 된다. 아울러 평시의 착용률·경보 확인율·평균 응답 시간을 통계로 제공한다.

6. 발명의 효과

1. 범용 소비자 위치만으로(전용 하드웨어 없이) 10시간 이상 연속 안전 감시 — 도입 비용·운영 부담 최소화.
2. 개인 학습·지속 보정으로 오탐(경보 피로)과 미탐(개인차 놓침)을 동시에 저감 — 사용할수록 정확해짐.
3. 무수신 감시(데드맨)로 저전력이면서도 상시 감시와 동등한 보장 — 단말 꺼짐·이탈·통신 두절까지 포착.
4. 근접 동료 우선 전파 + 파인드미 + 대리 중계로 심뇌혈관 사건 등에서 골든타임 단축.
5. 대응 전 과정의 자동 시각 기록으로 중대재해 관련 법령상 관리 이행의 객관적 입증.

7. 청구범위 초안 (변리사 조정 전제)

- **[청구항 1] (시스템·독립항)** 생체센서와 동작센서 및 근거리 무선통신부를 구비한 웨어러블 단말; 상기 웨어러블 단말과 근거리 통신으로 연결되는 휴대단말; 및 관제 서버를 포함하고, 상기 웨어러블 단말은 작업자 개인의 생체신호 기준선을 저장하고 측정값을 온디바이스에서 비교하여, 정상 범위인 동안에는 측정 데이터를 로컬 버퍼에 축적한 후 제1 주기로 묶음 전송하며, 이상 판정 시에 실시간 전송 상태로 천이하는 상태 천이부를 포함하고, 상기 관제 서버는 작업자별 마지막 수신 시각을 감시하여 소정 시간 무수신 자체를 이상 이벤트로 판정하는 수신 감시부를 포함하는 것을 특징으로 하는 작업자 안전 감시 시스템.
- **[청구항 2]** 제1항에서, 상기 상태 천이부의 천이 기준·전송 주기·센서 듀티가 기상특보 단계, 작업자 위험군 분류, 작업 일정 정보 중 적어도 하나에 따라 상기 관제 서버로부터 원격으로 가변 설정되는 시스템.
- **[청구항 3]** 제1항에서, 경보에 대한 작업자의 자가 취소 이력 및 관리자의 사후 판정을 학습 데이터로 하여 작업자 개인별 판정 임계값을 자동 보정하는 학습 보정부를 더 포함하는 시스템.
- **[청구항 4]** 제1항에서, 이상 이벤트 확정 시 근거리 무선 수신강도, 위성측위 거리, 작업 편성 정보의 우선순위 결합으로 근접 동료 단말을 선정하여 통보하고, 동료의 응답 여부를 관제 화면에 표시하며 소정 시간 무응답 시 통보 범위를 확대하는 대응 조정부를 더 포함하는 시스템.
- **[청구항 5]** 제4항에서, 피해 작업자의 휴대단말이 사이렌 출력과 함께 카메라 플래시를 점멸시키고, 응답 동료의 휴대단말이 근거리 무선 수신강도에 기초한 근접 게이지를 표시하는 시스템.
- **[청구항 6]** 제1항에서, 광대역 통신 불능 시 상기 웨어러블 단말이 구조신호를 근거리 무선 광고로 방송하고, 동일 애플리케이션이 설치된 제3자 휴대단말이 이를 수신하여 자기 통신망으로 상기 관제 서버에 대리 중계하는 시스템.
- **[청구항 7]** 제1항에서, 이상 감지, 동료 통보, 응답, 도착, 조치 각각의 시각을 자동 기록하여 대응 이력 보고서를 생성하는 증거 기록부를 더 포함하고, 상기 도착 시각은 응답 동료 단말과 피해자 단말 간 근거리 무선 근접도로 자동 판정되는 시스템.
- **[청구항 8] (방법·독립항)** 청구항 1 시스템 구성에 대응하는 단계들(기준선 학습 단계 — 온디바이스 비교 단계 — 묶음 전송 단계 — 상태 천이 단계 — 무수신 판정 단계 — 동료 선정·통보 단계 — 파인드미 발동 단계 — 시각 기록 단계)을 포함하는 작업자 안전 감시 방법.

8. 실시예 (현 구현 대응)

- 위치: Wear OS 애플리케이션(SensorService 다단계 적응 샘플링, FallDetector 온디바이스 낙상 판정 — 단위테스트 검증, CalibrationActivity 개인 학습, AckAlertActivity 자가 취소 45초/300초),

BLE(BleAlertService).

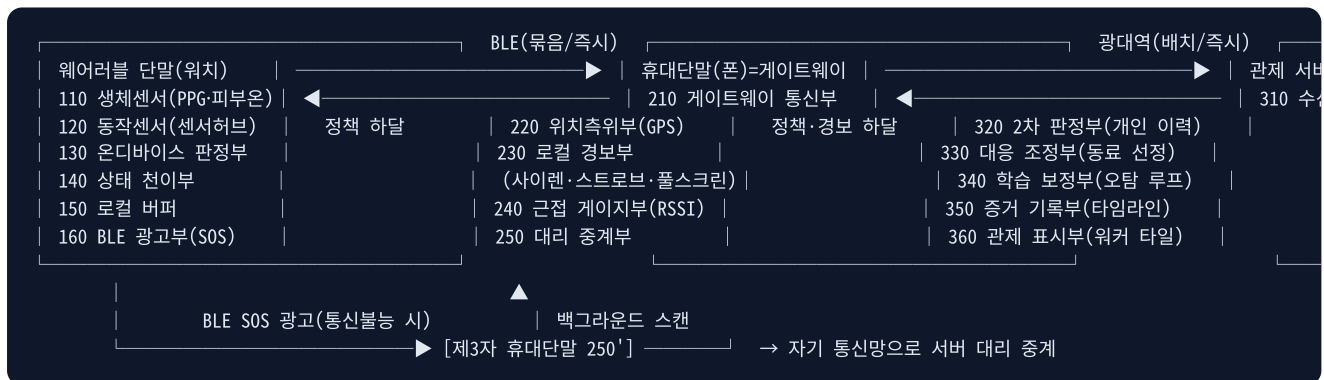
- 폰: 게이트웨이(Wearable Data Layer /skep/status 배치· /skep/safety 긴급), 로컬 경보(진동·풀스크린·TTS — 서버 도달과 무관하게 선발동), FCM 3등급 수신(긴급=DND 우회).
- 서버: FieldSafetyAlert(등급·확인·에스컬레이션 크론 실증), 안전 상황판(관제), 이행 보고서(확인율·평균 확인시간), 기상특보 연동(폭염·강풍 크론). — 이상은 실구현·검증 완료분이며, § 5의 데드맨 감시·학습 보정·동료 선정·파인드미·대리 중계·도착 자동판정은 본 출원 대상 신규 구현 예정분.

9. 선행기술 리스크 (정직 고지 — 조사 필수)

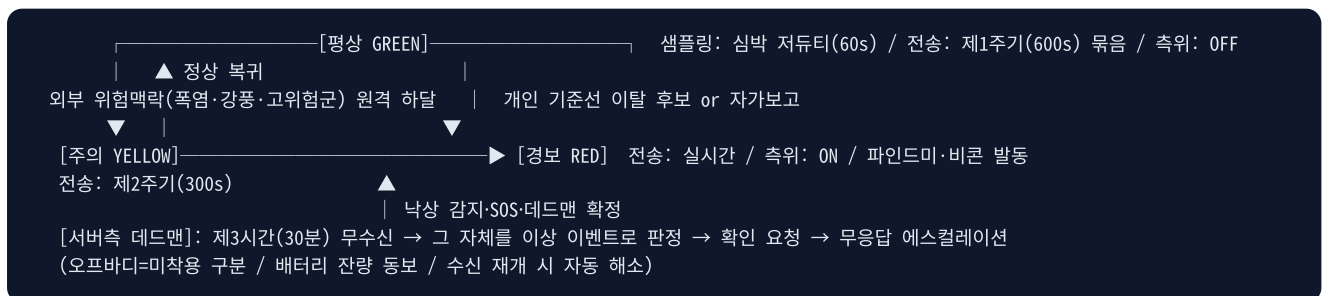
- 개별 요소는 공지 기술이 존재한다: 낙상감지+SOS(위치 제조사), 고독작업자 감시 단말(무동작 감지·라이브 관제), BLE 메시/릴레이 일반론, 플래시 SOS 점멸 앱. **신규성·진보성은 조합과 세부 메커니즘에서 확보해야 한다:** ①"정상 무전송+무수신=신호" 역전 구조와 위험맥락 원격가변의 결합(청구항 1+2) ②자가취소 기반 개인 임계 자동보정(3) ③RSSI·측위·작업편성 결합 동료 선정과 도착 자동판정(4·7) ④제3자 대리 중계의 현장 안전 적용(6).
- 조사 키워드(KIPRIS/Google Patents): "lone worker monitoring", "fall detection wearable escalation", "dead man switch wearable", "BLE relay emergency", "worker vital baseline adaptive threshold", "건설현장 스마트 안전 웨어러블", "생체신호 기준선 학습 경보".
- 출원 전략 제안(변리사와 결정): 핵심 독립항을 1(+2)로 좁혀 등록 가능성 확보 후 4·6·7을 종속·분할로 방어. 해외(일본·동남아 건설시장) PCT 여부 사업 판단.

10. 도면 (변리사 정식 도면화 전 개략도)

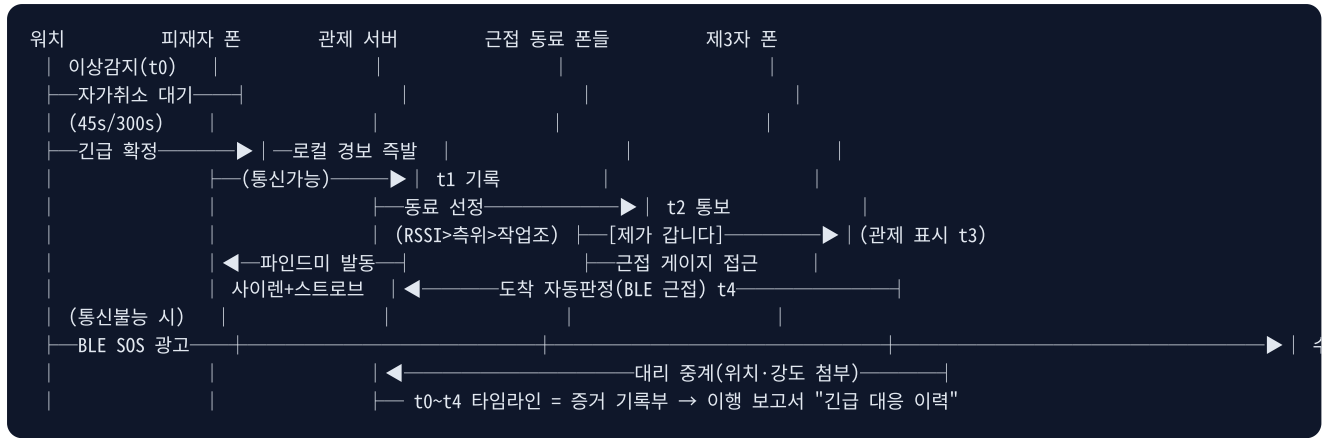
도 1 — 시스템 구성도



도 2 — 상태 천이도 (핵심 수단 1·2)



도 3 — 긴급 대응 시퀀스도 (핵심 수단 4·5·6·7)



11. 변리사 전달 시 동봉물

- 본 문서(도면 3종 포함), 기존 구현 증거(안전 알림 3등급·에스컬레이션 크론 실측 기록, FallDetector 테스트, 데드맨 감시 29/31분 경계 실측), 개발 로드맵(P5-W0~W4).